

Round 4: условные сигналы

После публикации ЦБ, обычный past-only режим и закрытие окна

2.459	1.228	1.132
after-publication selected	ordinary selected	window-closing selected

Главный результат: после публикации следующего эффективного курса выбранный на 2017-2023 conditional ExtraTrees даёт lift 2.459 при частоте 1.069. До публикации новые state-модели не проходят lift 1.30 стабильно. Для window-closing лучший честно выбранный результат - 1.132.

Все оценки 2024-2026 являются ретроспективными: блок уже просматривался.
Ветка: ivan-experiments | 04.09.2026

1. Что выбрано честно, а что найдено ретроспективно

Контур	Выбор до final	2017-2020	2022-2023	2024-2026	Частота final
После публикации	ExtraTrees 7y	2.632	2.395	2.459	1.069
Обычный сигнал	EB + LCB	0.994	1.098	1.228	1.235
Окно закрывается	Trend anchor	0.989	1.181	1.132	1.629

Не смешивать две цифры. 2.459 - результат кандидата, выбранного по ранним блокам. 2.553 - максимум среди четырёх уже отобранных моделей на просмотренном 2024-2026; это challenger, а не новая unbiased оценка.

Единый протокол

- General validation: 2017-2020; проверка переноса режима: 2022-2023.
- Каждый тестовый год имеет отдельный предыдущий калибровочный год.
- $h=5$ label попадает в train только после фактической пятой публикации.
- Порог считается по прошлому году отдельно для каждой валюты.
- Требование частоты: 1-2 сигнала на валюту в неделю.
- Block bootstrap ресемплирует четырёхнедельные блоки целиком.

Условная модель после публикации

Метрика 2024-2026	Selected ExtraTrees	Best finalist ensemble
Lift	2.459	2.553
95% CI lift	[2.160; 2.797]	[2.237; 2.922]
Future-only выгода	+138.3 б.п.	+142.0 б.п.
Минимум по году	2.268	2.258
Минимум по валюте	2.371	2.376

Multiplicity audit: circular-shift max-adjusted $p=0.00025$ по 17 политикам; 95-й процентиль null max lift равен 1.239.

2. Почему известный следующий курс меняет задачу

Target fav_h5 требует, чтобы текущий курс был не выше всех следующих пяти. После публикации $v[t+1]$ первый элемент target уже известен. Если он ниже $v[t]$, target невозможен. Если выше, известный запас защищает текущий минимум от умеренного отката следующих четырёх публикаций.

Новая модель не предсказывает уже известный первый шаг. Она оценивает, выдержит ли известный запас четыре оставшиеся неизвестные публикации.

Абляция; политика выбрана раньше final	Lift	Частота	Выгода, б.п.
Только gate $v[t+1] \geq v[t]$	1.959	1.369	+77.8
Gate + past-only features, logit	2.363	1.080	+112.5
Только величина известного запаса	2.342	1.139	+127.4
Признаки в опубликованной точке $t+1$	2.493	1.066	+135.5
$t+1$ + запас, logit	2.515	1.080	+137.9
Logit + ExtraTrees, retro finalist	2.553	1.076	+142.0

Что несёт сигнал

- Главный feature: известный рост $v[t+1]$ относительно $v[t]$, делённый на недавнюю волатильность.
- Далее: общий размер объявленного движения и новая позиция в коротком диапазоне.
- Полный logit добавляет past-only контекст; деревья ловят нелинейную достаточность запаса.
- Ансамбль усредняет percentile ranks logit и ExtraTrees по каждой валюте.

Операционная граница

Банк России указывает: точное время публикации не регламентировано, обычно курс появляется до 18:00 МСК; установленный курс вступает в силу на следующий календарный день. Production обязан проверять timestamp обновления. До него весь этот контур запрещён.

3. До публикации: новые режимные модели

Иерархический empirical Bayes частично объединяет sparse-состояния по положению в 90-публикационном диапазоне, ret20/ret60, волатильности, валюте и месяцу. Directional Markov использует последние up/flat/down переходы, streak и режим волатильности. Оба семейства имеют expanding, decay, shrinkage, LCB и anchor-blend варианты.

Результат	General	Shock	Final	Частота final	Вердикт
Честно выбранный EB+LCB	0.994	1.098	1.228	1.235	не проходит
Markov+anchor, retro max	1.112	1.175	1.316	0.961	ниже частоты
Лучший min через 3 эпохи	1.131	1.129	1.195	в полосе	min=1.129

Честного стабильного пробития 1.30 до публикации нет. Значение 1.316 нельзя выносить как победу: оно найдено на уже просмотренном final, частота 0.961, а ранние эпохи заметно слабее.

Max-adjusted p после перебора ordinary-семейства: 0.0502 у EB и 0.0575 у Markov; обе строки нарушают полосу частоты.

Post-2022 reset

Кандидат	2024 screen	2025 confirm	2026 audit	Итог
Reset Markov LCB	1.330	1.233; freq .879	не прошёл gate	нестабилен
Reset EB + anchor	1.115	1.398	1.262	combined 1.243

Вывод не означает отсутствия полезного сигнала. Он означает, что CBR-only past не даёт воспроизводимого lift 1.30 в нужной полосе после учёта дрейфа. Следующий содержательный шаг - timestamped intraday market data до публикации, а не ещё один перебор архитектур на тех же дневных рядах.

4. Вторичная цель: окно закрывается

Target close_h5 равен единице, если $v[t+5] > v[t]$. На ранних блоках выбран trend anchor. Он переносится в положительную сторону после 2022 года, но не достигает 1.30.

Кандидат	Lift final	Частота	Выгода	Min год	Min валюта
Trend anchor, selected	1.132	1.629	+25.0 б.п.	1.098	1.080
Upper-range, retro best	1.182	1.458	+32.1 б.п.	1.119	1.101
ExtraTrees, selected #2	1.162	1.072	+18.0 б.п.	1.057	1.094

У upper-range правила 95% CI lift [1.021; 1.343]. Направление устойчиво положительное, но нижняя граница далека от 1.30. Лучший max-adjusted p по 18 close-политикам равен 0.165.

Leakage audit

- Обычная и close матрицы заканчиваются на t.
- Publication матрица использует ровно i+1 той же валюты и ничего позже.
- Gate побитово совпадает с известным после публикации fav_h1.
- Purge h=5 прошёл для каждого train/calibration/test года.
- 54 теста репозитория прошли.

Решение

- Заморозить conditional ExtraTrees как selected post-publication policy.
- Logit + ExtraTrees оставить challenger до настоящего нового holdout.
- До публикации оставить locked anchor benchmark; Markov - research-only.
- Для close оставить upper-range правило challenger без обещания 1.30.
- Логировать timestamp получения курса и timestamp выдачи каждого сигнала.

5. Воспроизводимость и карта результатов

Ключевые файлы

- research/round4_research.py - полный расчёт трёх контуров.
- research/round4_protocol.md - chronology и границы информации.
- results/research/round4/report.md - подробный текстовый отчёт.
- results/research/round4/headline_summary.csv - только выбранные на early blocks строки.
- results/research/round4/*_all_candidates_final_sensitivity.csv - retro diagnosis, не selection.
- results/research/round4/*_cross_period_robustness_diagnostic.csv - одна настройка через эпохи.
- results/research/round4/*_bootstrap.csv - четырёхнедельные интервалы.
- results/research/round4/leakage_audit.json - машинные проверки границы.
- results/research/round4/*_outputs.pkl - сохранённые OOF scores.

Источники

- Условия кейса.
- Банк России: валютный рынок, публикация и срок действия курса.
- Банк России: время публикации.
- Selective classification via one-sided prediction.
- Conformal coverage under nonstationarity.

Короткий итог для защиты: после публикации новый условный ExtraTrees стабильно проходит порог с lift 2.459 и корректной частотой. До публикации и для close порог 1.30 не подтверждён; найденные максимумы честно маркированы как retro.